

AI 工具使用详情

文件名建议: AI 工具使用详情.pdf 本文件用于说明本队在数学建模论文准备过程中使用 AI 工具的范围、方式、关键交互与人工审核情况。AI 工具仅作参考, 核心建模、结果采纳和最终提交由参赛队人工确认。

一、使用的 AI 工具

工具	版本 / 模型	开发机构 / 公司	使用日期	用途概述
ChatGPT	GPT-5.5 Thinking	OpenAI	2026-05-23 至 2026-05-24	建模讨论、方案审查、论文口径梳理、交接材料整理
Claude	Claude Opus 4.7	Anthropic PBC	2026-05-23 至 2026-05-24	模型红队审查、论文初稿生成、局部修补、硬伤扫描
Codex	5.5 Extra High (编程辅助)	OpenAI	2026-05-24	Python 工程修改、结果导出、诊断实验脚本与 target90 实验脚本辅助实现

二、使用环节说明

2.1 模型口径讨论与审查

AI 工具用于辅助讨论问题一、问题二、问题三的建模边界, 包括 Day1 / Day5 时间边界、早到等待、可靠度定义、失败事件定义、target90 方案定位等。AI 工具也用于检查论文是否存在旧口径残留, 例如误把 $p_{peak}=0.6$ 、 $p_{off}=0.3$ 写成题目给定参数, 或误把 target90 写成问题二主方案。

2.2 代码草案与工程实现辅助

Codex / 编程辅助工具用于辅助修改 Python 工程, 包括问题一评分输出、问题二枚举求解、问题三蒙特卡洛模拟、诊断实验、target90 可靠性优先实验及合法性审计脚本。代码由参赛队在本地运行, 报错处理、结果核验和是否采纳均由参赛队人工确认。

2.3 结果整理与表格生成

AI 工具用于将 baseline_plan.json、reliability_report.json、diagnostic_report.json、target90_report.json、target90_audit.json 等程序输出整理为论文可用表格、图表清单和结果摘要。论文中的关键数字以本地程序输出文件为准, 不采用 AI 凭空生成的数值。

2.4 论文文本辅助

AI 工具用于辅助生成论文初稿、检查硬伤、压缩摘要、统一表述口径、整理图表插入位置、生成队内交接说明和支撑材料说明。论文中的核心模型、核心结论和最终表述由参赛队人工审核后采纳。

三、关键交互记录摘要

为避免支撑材料过长，本节只列出关键交互主题和采纳情况。完整对话记录由参赛队留存。

阶段	关键提示或任务	AI 输出用途	人工采纳与修改情况
模型边界确认	要求审查 Day1 / Day5 边界、早到等待、午餐口径、五日时间窗	输出 v1.1.1 边界修补建议	参赛队人工确认后用于更新模型口径
问题二建模	要求根据最终模型规格实现枚举求解	辅助修改 solve_p2.py 与输出 baseline_plan.json	本地运行后核验可行解数、五日行程和边界约束
问题三可靠度	要求实现蒙特卡洛模拟、诊断实验、敏感性扫描	辅助修改 solve_p3.py, 生成可靠度报告和图表	本地运行并核对 R、P_fail、Shapley、逐日失败率
target90 探索	要求构造 90% 可靠度可行方案并审计合法性	生成 target90_experiment.py、target90_audit.py 与报告	参赛队确认未修改概率、分布、失败规则和五天联合可靠度
论文初稿	要求基于冻结结果生成论文初稿	输出论文草稿和结构化图表位置	参赛队多轮检查并局部修补
终稿审查	要求从评委角度检查口径、编号、AI 标注、图表完整性	输出必须修正项和建议修正项	已根据审查意见生成最终排版输入稿

四、人工审核与修改说明

AI 输出未被直接无条件采纳。参赛队进行了以下人工审核：

1. 题意与约束确认

参赛队根据赛题原文确认景点数量、每日景点数、最小游览时长、酒店入住退房、Day1 / Day5 边界和五日联合可靠度定义。

2. 程序运行与结果核验

所有 Python 脚本均由参赛队在本地环境运行。关键结果包括可行解数量、recommend 行程、三方案可靠度、诊断实验、敏感性扫描、target90 结果与审计结论，均经过人工查看和交叉核对。

3. 数学公式与数值一致性检查

参赛队复核了综合得分公式、benefit-normalized 归一化、蒙特卡洛可靠度定义、Shapley 分解、Day1 / Day5 时间边界等关键部分。对于 AI 审稿指出的问题，参赛队按最终口径做了局部修补。

4. 论文表述风险控制

对于 target90 方案，参赛队确认其定位为“问题三可靠性优先备用方案”，不替代问题二 recommend 主方案；同时确认其没有修改堵车概率、排队分布、失败标准和五天联合可靠度定义。

5. 最终采纳决策

是否保留某一模型设定、某一实验结果或某一论文表述，均由参赛队成员讨论后决定，AI 工具只提供辅助建议。

五、未使用 AI 独立完成的部分

以下部分未由 AI 独立完成，而是由参赛队人工提供、运行、确认或最终决定：

1. 赛题原文阅读、约束理解与最终采纳；
2. 原始数据文件的准备与核对；
3. 本地代码运行、输出文件生成与结果确认；
4. 是否采用 v1.1.1 时间边界、五套偏好方案和 target90 第六方案的最终决策；
5. 所有论文关键结论的最终确认；
6. 论文终稿排版、图表插入、参考文献补充和最终提交。

六、风险控制说明

1. 结果数值只来自程序输出文件

论文关键数值以 baseline_plan.json、reliability_report.json、diagnostic_report.json、target90_best_plan.json、target90_report.json、target90_audit.json 和 CSV / PNG 输出为准。

2. 保留完整支撑材料

程序源代码、输入数据、JSON 输出、CSV 表格、PNG 图件和 log 文件整理进支撑材料压缩包 mcm_c_trip_project_v111.zip。

3. 设置高风险表述禁用清单

终稿前避免以下错误表述： - “target90 是问题二最终最优方案”； - “通过调参达到 90%”； - “前五套方案失败所以模型错误”； - “ p_{peak} / p_{off} 是题目给定参数”； - “整体可靠度改成日均可靠度”。

4. 人工保留最终解释权

AI 工具不参与最终评分、排名、提交决策。所有模型设定、结果解释和论文表述均由参赛队最终确认。

七、最终声明

本队在本次数学建模过程中使用 AI

工具进行辅助讨论、代码草案生成、结果整理、论文文字组织与审查。AI 工具未独立完成建模、求解、结果判断或论文提交。所有核心模型口径、程序运行结果、数值采纳、论文结论和最终提交材料均由参赛队人工审核与确认。

- AI 工具版本：见本文件第一节表格

- 主要使用日期: 2026-05-23 至 2026-05-24
- 队员人工审核人: 参赛队全体成员
- 最终确认日期: 2026-05-25